S.I.G.S.M

Emprendedurismo y Gestión

Empre S.A.S.

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Cabrera	Martin	4919741-2	empre.sa.utu.isbo@gmail.com
Subcoordinador	Sena	Angel	5341149-0	jeansangel2003@gmail.com

Docente: Del Real, Walter

Fecha de culminación

09/11/2026

TERCERA ENTREGA

1. Introducción..... 4

1.1. Presentación del análisis económico..... 4

1.2. Objetivos del documento..... 6

2. Capital inicial del emprendimiento..... 7

2.1. Identificación de los recursos necesarios..... 7

2.2. Recursos materiales y tecnológicos..... 8

2.2.1 Presupuesto estimado de recursos materiales y tecnológicos..... 9

2.3. Gastos de constitución y puesta en marcha..... 10

2.3.1 Presupuesto estimado de constitución y puesta en marcha..... 11

2.4. Costos operativos iniciales..... 12

2.4.1 Estimación de costos mensuales de funcionamiento..... 13

2.5. Determinación del capital inicial..... 14

2.5.1 Presupuesto general del capital inicial..... 14

3. Alternativas de financiamiento..... 16

3.1. Financiamiento mediante capital propio..... 16

3.2. Financiamiento externo..... 18

3.2.1 Préstamos bancarios..... 19

3.2.2. Microcréditos y programas de apoyo a emprendimientos..... 19

3.2.3. Inversores privados..... 20

3.2.4. Financiamiento mediante anticipos de clientes..... 21

3.3. Comparación de las alternativas de financiamiento..... 22

3.4. Elección y justificación de la alternativa seleccionada..... 24

4. Punto de equilibrio de la empresa..... 26

4.1. Identificación de los costos fijos..... 26

4.1.1 Costos fijos mensuales estimados..... 27

4.2. Identificación de los costos variables..... 27

4.3. Determinación del precio de venta de los servicios..... 28
4.3.1 Catálogo de servicios y precios estimados..... 29
4.4. Determinación del punto de equilibrio..... 30
4.4.1 Resultados del cálculo..... 31
4.5. Interpretación de los resultados..... 33
5. Conclusiones.....36
5.1. Evaluación de la inversión inicial.....37
5.2. Consideraciones sobre la sostenibilidad económica del emprendimiento.....38
6. Bibliografía..... 40
7. Anexos..... 41
7.1. Cálculo del punto de equilibrio..... 41

1. Introducción

El presente documento corresponde a la tercera entrega de la asignatura Emprendedurismo y Gestión, en el marco del Proyecto de Egreso 2026 del Bachillerato Tecnológico en Tecnologías de la Información del Instituto Superior Brazo Oriental (ISBO).

En esta instancia se abordarán los aspectos económicos y financieros relacionados con la puesta en marcha y el funcionamiento de Empre S.A.S., emprendimiento orientado al desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones informáticas a medida para empresas e instituciones.

A diferencia de las entregas anteriores, centradas en la presentación de la empresa, su organización, el análisis estratégico y la comercialización de sus servicios, esta etapa se enfocará en determinar los recursos económicos necesarios para iniciar sus actividades, evaluar las posibles fuentes de financiamiento y establecer las condiciones mínimas para alcanzar el equilibrio económico.

El análisis se realizará considerando las características de una pequeña empresa de desarrollo de software, tomando como referencia los recursos tecnológicos, humanos y materiales necesarios para ofrecer sus servicios, así como los costos asociados a su funcionamiento.

1.1. Presentación del análisis económico

El análisis económico de Empre S.A.S. tiene como finalidad determinar los recursos financieros necesarios para iniciar y mantener las actividades del emprendimiento, considerando tanto la inversión inicial como los gastos asociados al funcionamiento habitual de la empresa.

Al tratarse de una organización dedicada principalmente a la prestación de servicios informáticos, su estructura de costos presenta características particulares. A diferencia de una empresa industrial o comercial, no requiere grandes cantidades de materias primas, maquinaria especializada ni almacenamiento de mercaderías. Sus principales recursos se encuentran vinculados al equipamiento informático, las herramientas de desarrollo, la infraestructura tecnológica y, especialmente, el trabajo del personal encargado de prestar los servicios.

Para realizar este análisis se tomarán como referencia las necesidades de una empresa pequeña, integrada inicialmente por dos personas y orientada al desarrollo de aplicaciones web, sistemas de gestión y soluciones digitales personalizadas.

Se estudiarán tres aspectos fundamentales:

- **Capital inicial:** identificación y valoración de los recursos necesarios para comenzar las actividades, incluyendo equipamiento, herramientas tecnológicas, gastos administrativos y fondos destinados a cubrir las primeras operaciones.
- **Alternativas de financiamiento:** evaluación de las diferentes posibilidades para obtener el capital necesario, considerando principalmente los aportes propios de los integrantes y las opciones de financiamiento externo.
- **Punto de equilibrio:** determinación del nivel mínimo de ventas o servicios que deberá alcanzar la empresa para cubrir sus costos, sin generar pérdidas ni ganancias.

Los valores económicos utilizados en el documento se establecerán mediante estimaciones y referencias de precios, procurando representar condiciones realistas para un emprendimiento de estas características en Uruguay.

1.2. Objetivos del documento

El objetivo general del presente documento es evaluar las necesidades económicas iniciales de Empre S.A.S. y determinar las condiciones financieras básicas que permitirían su puesta en marcha y funcionamiento sostenible.

Para alcanzar este propósito, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar los recursos materiales, tecnológicos y económicos necesarios para iniciar las actividades de la empresa.
- Estimar los costos asociados a la constitución, puesta en marcha y funcionamiento inicial del emprendimiento.
- Determinar el capital inicial requerido para comenzar a prestar servicios informáticos.
- Analizar las alternativas de financiamiento disponibles, considerando sus ventajas, desventajas y condiciones.
- Seleccionar y justificar una estrategia de financiamiento adecuada a las características y necesidades de la empresa.
- Identificar y clasificar los principales costos fijos y variables asociados a la prestación de servicios.
- Establecer valores de referencia para la comercialización de los servicios ofrecidos.
- Calcular el punto de equilibrio de la empresa, determinando el volumen mínimo de actividad necesario para cubrir sus costos.
- Interpretar los resultados obtenidos para evaluar las condiciones económicas necesarias para el funcionamiento del emprendimiento.

Mediante el cumplimiento de estos objetivos se busca complementar los análisis realizados en las entregas anteriores, incorporando una perspectiva económica que permita comprender las necesidades financieras del negocio y fundamentar las decisiones relacionadas con su puesta en marcha.

2. Capital inicial del emprendimiento

El capital inicial representa el conjunto de recursos económicos necesarios para comenzar las actividades de una empresa y afrontar sus primeras obligaciones antes de alcanzar un nivel de ingresos suficiente para sostener su funcionamiento.

En el caso de Empre S.A.S., dedicada al desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones informáticas a medida, la inversión inicial se encuentra principalmente relacionada con los recursos tecnológicos, la formalización del emprendimiento y la disponibilidad de fondos para cubrir los primeros meses de actividad.

A diferencia de otras actividades comerciales o industriales, una empresa de desarrollo de software no necesita mantener inventarios de mercadería, adquirir grandes cantidades de materias primas ni disponer de instalaciones industriales. Su principal recurso productivo es el conocimiento técnico de sus integrantes, acompañado del equipamiento informático y las herramientas necesarias para desarrollar sus servicios.

Por este motivo, se buscará establecer una estructura de costos reducida, aprovechando los recursos existentes y priorizando aquellas inversiones que resulten indispensables para comenzar a operar.

2.1. Identificación de los recursos necesarios

Para iniciar sus actividades, Empre S.A.S. deberá contar con una serie de recursos que permitan desarrollar sus servicios de manera organizada y profesional.

Estos recursos pueden clasificarse en cuatro categorías principales:

- **Recursos humanos:** conocimientos y capacidades del equipo para realizar tareas de análisis, programación, diseño, implementación, documentación y mantenimiento de sistemas informáticos.
- **Recursos materiales:** computadoras, escritorios, sillas, periféricos y demás elementos necesarios para disponer de un entorno de trabajo adecuado.
- **Recursos tecnológicos:** herramientas de programación, sistemas de gestión de bases de datos, plataformas de control de versiones, conexión a internet y servicios de infraestructura digital.
- **Recursos económicos:** dinero destinado a los trámites de constitución, gastos administrativos, contratación de servicios y mantenimiento de las operaciones durante los primeros meses.

La empresa comenzará con una estructura reducida, integrada por dos personas que asumirán diferentes responsabilidades según las necesidades de cada proyecto.

Asimismo, se plantea utilizar una modalidad de trabajo principalmente remota, aprovechando espacios domiciliarios y recursos informáticos personales. Esta decisión permite evitar la necesidad de alquilar una oficina comercial durante la etapa inicial.

La identificación de los recursos también permite distinguir entre aquellos que ya se encuentran disponibles y los que deberán adquirirse o contratarse, evitando considerar como desembolsos iniciales inversiones que no son estrictamente necesarias.

2.2. Recursos materiales y tecnológicos

Los recursos materiales y tecnológicos constituyen la base operativa de Empre S.A.S., ya que permiten desarrollar los servicios informáticos que conforman su actividad principal.

En una primera etapa se plantea aprovechar el equipamiento informático personal de los integrantes, siempre que reúna las condiciones necesarias para ejecutar las herramientas de desarrollo utilizadas por la empresa.

Entre los recursos materiales necesarios se encuentran computadoras con capacidad suficiente para programación, pruebas y virtualización, periféricos, mobiliario de trabajo y dispositivos destinados al almacenamiento y respaldo de información.

En cuanto a los recursos tecnológicos, se priorizará el uso de herramientas gratuitas y de código abierto. Entre ellas se encuentran Visual Studio Code, Git, PHP, React, MariaDB y sistemas operativos GNU/Linux, tecnologías que permiten desarrollar soluciones informáticas sin necesidad de contratar licencias comerciales para las herramientas principales.

También se utilizarán servicios de infraestructura y almacenamiento, cuya contratación dependerá de las necesidades específicas de cada proyecto.

2.2.1 Presupuesto estimado de recursos materiales y tecnológicos

Recurso	Situación prevista	Inversión Inicial (UYU)
Computadoras de desarrollo (2)	Equipamiento personal existente	$0
Escritorios, sillas y periféricos	Recursos existentes	$0
Herramientas principales de desarrollo	Software gratuito	$0
Almacenamiento externo para	Adquisición prevista	$3500

2.2.1 Presupuesto estimado de recursos materiales y tecnológicos		
respaldos		
Dominio web de la empresa	Contratación anual estimada	$1000
Total estimado		$4500

Los valores corresponden a un escenario de planificación en el que ambos integrantes disponen del equipamiento necesario. El valor económico de estos bienes no es nulo, pero su utilización no requiere un desembolso inicial adicional. Los importes de adquisición y contratación son estimaciones sujetas a cotización.

La utilización de recursos existentes permite reducir considerablemente la inversión inicial. Sin embargo, será necesario contemplar en el futuro el mantenimiento y la eventual renovación de los equipos, especialmente si aumenta la cantidad de proyectos o integrantes de la empresa.

Por otra parte, la infraestructura tecnológica destinada a alojar sistemas de clientes podrá variar según cada contrato. En determinados proyectos, como S.I.G.S.M., la solución está prevista para funcionar sobre infraestructura proporcionada por la institución contratante, evitando que Empre S.A.S. deba asumir necesariamente todos los costos de alojamiento.

2.3. Gastos de constitución y puesta en marcha

Además de los recursos necesarios para prestar sus servicios, la empresa deberá considerar los gastos relacionados con su formalización y el inicio de sus actividades comerciales.

Estos gastos comprenden los trámites de registro, las gestiones administrativas y profesionales que pudieran resultar necesarias, así como algunos elementos destinados a la presentación comercial del emprendimiento.

Para este análisis se considera la constitución de Empre S.A.S. bajo la forma jurídica de Sociedad por Acciones Simplificada, contemplando su inscripción ante los organismos correspondientes.

En Uruguay existe un procedimiento digital de constitución de SAS destinado a sociedades que cumplen determinados requisitos. No obstante, pueden existir otros gastos relacionados con firmas electrónicas, asesoramiento profesional, registros y obligaciones posteriores a la inscripción.

2.3.1 Presupuesto estimado de constitución y puesta en marcha

Concepto	Importe (UYU)
Registro digital de SAS	$2530
Previsión para asesoramiento y gestiones profesionales	$6500
Previsión para documentación y otros trámites iniciales	$4000
Materiales de presentación y difusión inicial	$1500
Total estimado	$14530

El costo de $2.530 corresponde al importe publicado para el registro digital de SAS, sujeto a reajustes. Los demás importes representan previsiones presupuestarias, no tarifas oficiales ni cotizaciones profesionales confirmadas.

La inversión destinada a estos conceptos permite contemplar los gastos necesarios para presentar el emprendimiento como una organización formalmente constituida y preparada para ofrecer servicios a terceros.

Asimismo, la empresa podrá reducir algunos costos mediante la utilización de medios de comunicación digitales, evitando gastos innecesarios en publicidad impresa o instalaciones comerciales.

2.4. Costos operativos iniciales

Una vez constituida la empresa, será necesario contar con fondos suficientes para cubrir sus gastos habituales mientras se desarrollan los primeros proyectos y comienzan a percibirse ingresos.

Estos recursos forman parte del capital de trabajo y permiten sostener las operaciones durante el período inicial, cuando todavía no existe una cartera estable de clientes.

Para Empre S.A.S. se consideran principalmente los costos de conectividad, electricidad, servicios tecnológicos, administración y trabajo de sus integrantes.

Debido a que el desarrollo de software requiere una dedicación considerable de tiempo, también debe reconocerse económicamente el trabajo realizado. Aunque los integrantes puedan decidir reinvertir las ganancias o postergar sus remuneraciones durante los primeros meses, esta circunstancia no significa que su trabajo carezca de valor económico.

A efectos de planificación se establecerá una remuneración mensual estimada de $25.000 por integrante. Este importe se utilizará únicamente como referencia presupuestaria y deberá ajustarse posteriormente según la modalidad de vinculación con la sociedad y las obligaciones legales correspondientes.

2.4.1 Estimación de costos mensuales de funcionamiento	
Concepto	**Costo mensual (UYU)**
Conexión a internet	$1650
Consumo eléctrico asociado al trabajo	$900
Servicios de alojamiento y almacenamiento digital	$1700
Servicios contables y administrativos	$2500
Comunicación, traslados y otros gastos operativos	$1500
Reserva mensual para imprevistos	$1750
Remuneración estimada del integrante 1	$25000
Remuneración estimada del integrante 2	$25000
Total mensual estimado	$60000

Los importes son estimaciones de planificación, salvo la referencia de $1.650 correspondiente al precio publicado del plan Fibra Básico de Antel. La cifra mensual todavía deberá ajustarse para reflejar correctamente los aportes a la seguridad social y las demás obligaciones tributarias aplicables.

Para determinar el capital de trabajo inicial se establece una reserva equivalente a tres meses de funcionamiento.

La elección de este período busca proporcionar un margen de seguridad razonable para una empresa que comienza sus actividades y que puede necesitar varias semanas para conseguir clientes, desarrollar sus primeros contratos y recibir los pagos correspondientes.

Capital de trabajo estimado: $60000 x 3 meses = $180000

Esta reserva permitirá afrontar los gastos previstos durante el período inicial, reduciendo la dependencia de obtener ingresos inmediatamente después de constituir la empresa.

La disponibilidad de estos fondos resulta especialmente importante en el desarrollo de software a medida, donde los tiempos de ejecución y cobro pueden variar considerablemente según la complejidad de cada proyecto y las condiciones acordadas con el cliente.

2.5. Determinación del capital inicial

Una vez identificados los recursos necesarios, los gastos de constitución y los costos operativos previstos, es posible estimar el capital que Empre S.A.S. necesitaría para iniciar sus actividades bajo el escenario planteado.

Para ello se consideran tres componentes fundamentales: la inversión en recursos materiales y tecnológicos, los gastos de puesta en marcha y la reserva de capital de trabajo correspondiente a los primeros tres meses.

2.5.1 Presupuesto general del capital inicial

Concepto	Importe (UYU)
Recursos materiales y tecnológicos	$4500
Constitución y puesta en marcha	$14530
Capital de trabajo para tres meses	$180000
Capital inicial estimado	$199030

El capital inicial estimado para Empre S.A.S. asciende a $199.030 pesos uruguayos, bajo los supuestos utilizados en el presente análisis.

Este importe representa una referencia para la planificación económica del emprendimiento, no una inversión ya realizada ni una cifra definitiva. Antes de una puesta en marcha efectiva será necesario confirmar los precios presupuestados, los bienes aportados por los integrantes y las obligaciones legales y tributarias que correspondan.

La mayor parte del capital calculado se destina a sostener las operaciones durante los primeros meses, mientras que la inversión en equipamiento y herramientas resulta relativamente reducida gracias al aprovechamiento de recursos existentes.

Esta distribución es coherente con las características de una empresa de servicios informáticos, donde el principal recurso productivo es el trabajo especializado y no la adquisición de grandes cantidades de bienes materiales.

En caso de que los integrantes decidieran postergar temporalmente sus remuneraciones, el desembolso necesario durante los primeros meses podría disminuir. Sin embargo, esta alternativa supondría que ambos dispusieran de otros medios para sostener sus gastos personales, por lo que no debería considerarse automáticamente como una solución permanente.

Por último, se destaca que el capital inicial no representa necesariamente el patrimonio total de la empresa ni el valor de los recursos aportados por sus integrantes. Su finalidad es estimar los fondos que deberían encontrarse disponibles para comenzar las actividades y mantener la continuidad operativa durante la etapa inicial.

En el siguiente apartado se analizarán las alternativas de financiamiento que permitirían reunir dicho capital, evaluando las posibilidades de utilizar recursos propios o recurrir a fuentes externas.

3. Alternativas de financiamiento

El financiamiento constituye uno de los aspectos fundamentales para la puesta en marcha de un emprendimiento, ya que permite obtener los recursos económicos necesarios para realizar las inversiones iniciales y sostener las operaciones durante los primeros meses de actividad.

En el caso de Empre S.A.S., el capital inicial estimado asciende a $199.030 pesos uruguayos, considerando la adquisición de recursos materiales y tecnológicos, los gastos de constitución y una reserva de capital de trabajo equivalente a tres meses de funcionamiento.

Para reunir este capital, la empresa deberá evaluar diferentes alternativas de financiamiento, teniendo en cuenta su estructura organizativa, la capacidad económica de sus integrantes y los riesgos asociados a cada opción.

Al tratarse de una empresa pequeña que comenzará sus actividades sin una cartera de clientes consolidada, resulta especialmente importante seleccionar una forma de financiamiento que permita mantener la estabilidad económica y evitar obligaciones financieras difíciles de afrontar durante la etapa inicial.

3.1. Financiamiento mediante capital propio

El financiamiento mediante capital propio consiste en utilizar recursos económicos aportados directamente por los integrantes de la empresa, sin necesidad de recurrir a préstamos de instituciones financieras o terceros.

Esta alternativa representa una de las opciones más accesibles desde el punto de vista administrativo para pequeños emprendimientos, ya que permite comenzar las actividades sin asumir deudas ni comprometer una parte de los futuros ingresos al pago de intereses.

En el caso de Empre S.A.S., se plantea como escenario inicial que sus dos integrantes realicen aportes económicos en partes iguales, destinados a cubrir las necesidades de capital identificadas anteriormente.

Considerando un capital inicial de $199.030, la distribución propuesta sería la siguiente:

Integrante	Aporte	Participación en los aportes
Integrante 1	$99515	50%
Integrante 2	$99515	50%
Total	$199030	100%

Esta distribución constituye una propuesta de financiamiento y no implica que los fondos ya hayan sido aportados. Su aplicación dependerá de la disponibilidad económica de los integrantes y de los acuerdos que se establezcan para la constitución de la sociedad.

Es importante distinguir estos aportes del valor económico de los recursos personales que se utilizarán para trabajar, como las computadoras y el mobiliario. Aunque estos bienes contribuyen al funcionamiento del emprendimiento, no necesariamente representan aportes de dinero a la sociedad.

Entre las principales ventajas del financiamiento propio se encuentran:

- Evita el pago de intereses y otros costos asociados a préstamos.
- Permite mantener el control de la empresa en manos de sus integrantes.
- Reduce la dependencia de instituciones financieras.
- Facilita la toma de decisiones económicas y administrativas.
- Permite destinar los primeros ingresos al funcionamiento y crecimiento de la empresa.

Sin embargo, esta alternativa también presenta algunas limitaciones. La principal es que requiere que los integrantes dispongan de los recursos económicos necesarios, lo que podría representar una dificultad al tratarse de un emprendimiento en etapa inicial.

Asimismo, la utilización de ahorros personales implica asumir directamente el riesgo económico del proyecto. En caso de que la empresa no logre generar los ingresos esperados, los integrantes podrían perder parte del capital invertido.

Por este motivo, la utilización de capital propio debe acompañarse de una planificación adecuada, evitando comprometer recursos personales indispensables para cubrir necesidades básicas.

3.2. Financiamiento externo

El financiamiento externo consiste en obtener recursos económicos provenientes de personas, instituciones financieras u organismos ajenos a la empresa.

Esta alternativa puede resultar conveniente cuando el capital propio no es suficiente para cubrir la inversión inicial o cuando se necesita realizar una inversión importante para ampliar la capacidad operativa del emprendimiento.

En Uruguay existen diferentes mecanismos de financiamiento orientados a pequeñas y medianas empresas, incluyendo préstamos bancarios, microcréditos y programas de apoyo empresarial.

Para Empre S.A.S. se identifican las siguientes posibilidades.

3.2.1 Préstamos bancarios

Una alternativa consiste en solicitar un préstamo a una institución bancaria para financiar parte de la inversión inicial o cubrir necesidades de capital de trabajo.

En Uruguay, el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) dispone de diferentes líneas de crédito destinadas a empresas, profesionales y pequeños emprendimientos, incluyendo opciones para financiar inversiones y necesidades operativas.

Este mecanismo permitiría acceder a una cantidad de dinero que posteriormente debería devolverse mediante cuotas, de acuerdo con las condiciones establecidas por la institución.

Sin embargo, la contratación de un préstamo implica asumir obligaciones financieras, como el pago de intereses y otros costos asociados.

Para una empresa que recién comienza sus actividades, estas obligaciones representan un riesgo, especialmente durante los primeros meses, cuando todavía no existe certeza sobre la cantidad de proyectos que podrán contratarse.

Además, la aprobación del crédito dependerá de la evaluación realizada por la institución financiera, por lo que no puede considerarse una fuente de financiamiento garantizada.

3.2.2. Microcréditos y programas de apoyo a emprendimientos

Otra posibilidad consiste en recurrir a instituciones especializadas en el financiamiento de micro y pequeñas empresas.

Entre las opciones disponibles en Uruguay se encuentra República Microfinanzas, institución que ofrece créditos orientados a cubrir necesidades de inversión y capital de trabajo de pequeños emprendimientos.

También existen iniciativas promovidas por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), que buscan facilitar el acceso al financiamiento y fortalecer la capacidad empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Estos mecanismos pueden resultar interesantes para Empre S.A.S. debido a que sus necesidades de financiamiento son relativamente reducidas en comparación con emprendimientos industriales o comerciales.

No obstante, cada programa establece requisitos específicos de acceso. Algunas líneas de crédito requieren antecedentes de actividad, asesoramiento empresarial previo o determinadas condiciones de formalización.

Por ejemplo, República Microfinanzas establece, para sus líneas generales de microcrédito, un mínimo de seis meses de actividad comprobable. Por esta razón, esta alternativa no debe considerarse automáticamente disponible desde el primer día de funcionamiento.

En consecuencia, los microcréditos y programas de apoyo se consideran especialmente relevantes para una posible etapa de consolidación o crecimiento, una vez que la empresa cuente con actividad económica demostrable.

3.2.3. Inversores privados

El financiamiento mediante inversores privados consiste en recibir aportes de personas o entidades interesadas en participar económicamente en el emprendimiento.

A cambio de estos recursos, los inversores pueden solicitar una participación en la propiedad de la empresa o establecer otras condiciones de inversión.

Esta alternativa podría permitir a Empre S.A.S. obtener capital para incorporar personal, mejorar su infraestructura tecnológica o ampliar sus actividades comerciales.

Sin embargo, también podría implicar compartir la propiedad y determinadas decisiones de la empresa con terceros.

Considerando el tamaño inicial del emprendimiento y el capital requerido, no se considera necesario incorporar inversores externos durante la primera etapa de funcionamiento.

Esta opción podría evaluarse en el futuro si la empresa decidiera desarrollar productos propios, ampliar considerablemente sus operaciones o ejecutar proyectos que requieran inversiones superiores a las previstas.

3.2.4. Financiamiento mediante anticipos de clientes

Una alternativa complementaria consiste en acordar con los clientes el pago de un porcentaje del precio del servicio antes de comenzar el desarrollo de un proyecto.

Este mecanismo es particularmente aplicable al desarrollo de software a medida, donde los trabajos pueden extenderse durante varias semanas o meses.

Por ejemplo, la empresa podría establecer condiciones contractuales que contemplen un anticipo al comenzar el proyecto, otro pago al completar una etapa de desarrollo y un pago final al entregar el producto.

De esta manera, los anticipos permitirían disponer de fondos para cubrir parte de los costos directamente relacionados con la ejecución del servicio.

Esta modalidad presenta la ventaja de reducir la necesidad de recurrir a préstamos y facilitar la planificación de los ingresos.

Sin embargo, estos pagos no representan ganancias disponibles automáticamente, ya que la empresa debe cumplir con las obligaciones contractuales asociadas al servicio contratado.

Además, los anticipos dependen de la existencia de clientes y contratos concretos, por lo que no pueden considerarse una fuente segura para financiar la constitución inicial del emprendimiento.

3.3. Comparación de las alternativas de financiamiento

Para seleccionar la alternativa más conveniente, resulta necesario comparar las diferentes opciones teniendo en cuenta sus costos, riesgos y efectos sobre el funcionamiento de Empre S.A.S.

Alternativa	Ventajas principales	Desventajas principales
Capital propio	Sin intereses ni deudas. Conserva el control de la empresa.	Requiere disponer de ahorros personales.
Préstamos bancarios	Permiten obtener capital sin incorporar socios.	Generan intereses y obligaciones de pago.
Microcréditos	Pueden ofrecer condiciones adaptadas a pequeñas empresas.	Requieren cumplir condiciones de acceso y devolución.
Inversores privados	Permiten obtener recursos para crecer sin recurrir necesariamente a deuda.	Pueden implicar ceder participación y control.
Anticipos de clientes	Mejoran la disponibilidad de fondos durante los proyectos.	Dependen de conseguir contratos y cumplir los compromisos asumidos.

A partir de esta comparación, se considera que el financiamiento mediante capital propio es la alternativa más adecuada para la etapa inicial de Empre S.A.S., siempre que sus integrantes puedan reunir los fondos previstos.

Esta elección se fundamenta principalmente en la posibilidad de comenzar las actividades sin compromisos financieros externos, manteniendo una estructura económica sencilla y reduciendo el riesgo asociado a los costos de endeudamiento.

No obstante, también se considera conveniente mantener abiertas otras alternativas que permitan responder a necesidades futuras de inversión o a situaciones en las que los recursos propios resulten insuficientes.

Evaluación de un escenario de financiamiento mixto

Como alternativa al financiamiento exclusivamente propio, se plantea un escenario en el que los integrantes aporten una parte del capital y el monto restante se obtenga mediante financiamiento externo.

Fuente de financiamiento	Importe (UYU)
Integrante 1	$60000
Integrante 2	$60000
Financiamiento externo requerido	$79030
Total	$199030

Este escenario permitiría reducir el desembolso inicial de cada integrante, aunque introduciría una obligación de devolución que debería considerarse dentro de los costos y compromisos financieros de la empresa.

La conveniencia de esta opción dependería de las condiciones ofrecidas por la institución financiera, especialmente la tasa de interés, el plazo de devolución, las garantías solicitadas y la capacidad de pago del emprendimiento.

Al no existir una oferta crediticia aprobada, el importe de $79.030 representa únicamente una necesidad potencial de financiamiento y no un préstamo contratado.

3.4. Elección y justificación de la alternativa seleccionada

Luego de analizar las diferentes alternativas disponibles, se propone que Empre S.A.S. utilice principalmente el financiamiento mediante capital propio para comenzar sus actividades.

Esta decisión se fundamenta en las características del emprendimiento, especialmente su tamaño reducido, la disponibilidad prevista de equipamiento tecnológico y la posibilidad de trabajar de forma remota, evitando gastos relacionados con el alquiler de oficinas o la adquisición de infraestructura costosa.

Bajo el escenario económico desarrollado, cada integrante debería aportar $99.515, permitiendo reunir los $199.030 necesarios para cubrir la inversión inicial y mantener una reserva de funcionamiento de tres meses.

La viabilidad de esta distribución deberá confirmarse a partir de la disponibilidad real de recursos de ambos integrantes. Por lo tanto, se presenta como la estructura de financiamiento preferida para el plan de negocio, y no como un aporte ya realizado.

Entre los principales motivos que justifican esta elección se destacan la eliminación de intereses financieros, la posibilidad de conservar la propiedad y dirección de la empresa y la reducción de obligaciones de pago durante una etapa en la que los ingresos todavía son inciertos.

Asimismo, el financiamiento propio permitiría que las decisiones relacionadas con el crecimiento del emprendimiento se tomaran de acuerdo con los resultados obtenidos, sin depender de condiciones impuestas por acreedores o inversores externos.

Si los integrantes no pudieran reunir la totalidad del capital inicial, se evaluaría un financiamiento mixto o una puesta en marcha gradual, priorizando los gastos indispensables y procurando reducir temporalmente las necesidades de capital.

En cualquiera de estos casos, la empresa deberá evitar asumir compromisos económicos superiores a su capacidad de pago.

Por otra parte, una vez iniciadas las actividades, se buscará negociar condiciones de cobro que contemplen anticipos y pagos por etapas, especialmente en proyectos de desarrollo de software a medida.

Esta estrategia permitiría mejorar la disponibilidad de fondos durante la ejecución de los servicios y disminuir la necesidad de recurrir a financiamiento externo para sostener las operaciones habituales.

En conclusión, el financiamiento mediante aportes propios se considera la alternativa más conveniente para Empre S.A.S. durante su etapa inicial, mientras que los préstamos y demás mecanismos externos se mantendrán como opciones complementarias para situaciones específicas o futuras oportunidades de crecimiento.

Esta elección busca establecer una base económica estable, favorecer la autonomía del emprendimiento y permitir que su desarrollo se realice de manera progresiva, conforme aumenten la cantidad de clientes, los ingresos y la capacidad operativa de la empresa.

4. Punto de equilibrio de la empresa

El punto de equilibrio constituye una herramienta de planificación económica que permite identificar el nivel mínimo de ingresos necesario para cubrir los costos de funcionamiento de una empresa.

En el caso de Empre S.A.S., su determinación resulta especialmente importante debido a que la actividad comercial no se limita al desarrollo de nuevos sistemas informáticos, sino que también contempla servicios complementarios, como mantenimiento, soporte, capacitación y ampliación de soluciones existentes.

Esta diversidad de servicios permite establecer diferentes fuentes de ingresos, algunas vinculadas a proyectos puntuales y otras que pueden generar una facturación periódica mediante contratos de mantenimiento.

Para realizar el análisis se utilizarán los costos operativos estimados en los apartados anteriores, junto con una propuesta inicial de precios para los principales servicios de la empresa.

4.1. Identificación de los costos fijos

Los costos fijos corresponden a aquellos gastos que la empresa debe afrontar periódicamente, independientemente de la cantidad de servicios comercializados.

Para Empre S.A.S. se consideran principalmente las remuneraciones de los integrantes, los servicios tecnológicos, la conectividad y los gastos administrativos necesarios para mantener su funcionamiento.

4.1.1 Costos fijos mensuales estimados	
Concepto	**Importe (UYU)**
Remuneraciones de los integrantes	$50000
Conexión a internet	$1650
Consumo eléctrico	$900
Alojamiento y almacenamiento digital	$1700
Servicios contables y administrativos	$2500
Reserva presupuestaria para imprevistos	$1750
Total	$58500

La mayor parte de estos costos corresponde a las remuneraciones de los integrantes, debido a que el principal recurso productivo de la empresa es el trabajo especializado.

La modalidad de trabajo remoto y la utilización de herramientas gratuitas permiten mantener relativamente bajos los gastos relacionados con infraestructura y equipamiento.

Los importes corresponden al escenario presupuestario inicial. La reserva para imprevistos no constituye necesariamente un gasto efectivo mensual y las remuneraciones deberán ajustarse a las obligaciones legales y tributarias aplicables.

4.2. Identificación de los costos variables

Los costos variables son aquellos que se generan como consecuencia de la prestación de servicios y pueden modificarse según la cantidad y características de los trabajos realizados.

En Empre S.A.S., estos costos dependerán principalmente de las necesidades de cada cliente y de la complejidad de los proyectos contratados.

Entre los principales costos variables se encuentran los desplazamientos para reuniones o instalaciones, la utilización de servicios externos, la contratación de herramientas específicas y otros gastos directamente relacionados con la ejecución de los trabajos.

Para el escenario inicial se establece un costo variable de referencia de $1.500 por proyecto de desarrollo de complejidad media, correspondiente a comunicaciones, traslados y otros gastos adicionales.

No obstante, este importe no será aplicable de manera uniforme a todos los servicios. Por ejemplo, una capacitación presencial puede generar costos de desplazamiento, mientras que un servicio de mantenimiento remoto puede necesitar únicamente recursos tecnológicos ya disponibles.

Por este motivo, la empresa deberá evaluar los costos variables de cada servicio al momento de elaborar sus presupuestos comerciales.

4.3. Determinación del precio de venta de los servicios

Empre S.A.S. ofrecerá diferentes servicios informáticos orientados a satisfacer las necesidades tecnológicas de empresas, instituciones y organizaciones.

Su actividad principal será el desarrollo de soluciones informáticas a medida, aunque también se buscará establecer relaciones comerciales de largo plazo mediante servicios de mantenimiento, capacitación y mejoras de los sistemas implementados.

Los precios se determinarán considerando el tiempo de trabajo necesario, los recursos utilizados, la complejidad técnica y las características particulares de cada solicitud.

4.3.1 Catálogo de servicios y precios estimados		
Servicio	**Descripción**	**Precio de referencia (UYU)**
Desarrollo de software a medida	Diseño, programación e implementación de aplicaciones web y sistemas de gestión adaptados a las necesidades del cliente.	$85.000 por proyecto de complejidad media
Mantenimiento y soporte	Corrección de errores, actualizaciones técnicas, revisiones preventivas y asistencia relacionada con el funcionamiento del sistema.	$9.000 mensuales por sistema
Capacitación de usuarios	Formación del personal para utilizar las funcionalidades del sistema y realizar las tareas administrativas correspondientes.	$6.000 por sesión
Mejoras y ampliaciones	Incorporación de funcionalidades, modificación de procesos existentes e integración de nuevas herramientas o servicios.	Desde $15.000 por intervención

Los importes son estimaciones comerciales utilizadas para la planificación del emprendimiento. No representan precios de mercado verificados ni cotizaciones definitivas. Podrán variar según el alcance, la duración y la complejidad del servicio contratado.

El desarrollo de software a medida representa la principal actividad de la empresa y se comercializará mediante presupuestos individuales, acordados previamente con cada cliente.

Por otra parte, los contratos de mantenimiento permitirán ofrecer asistencia después de la implementación de los sistemas. Estos contratos podrán incluir tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, así como actualizaciones técnicas necesarias para conservar el funcionamiento de las aplicaciones.

Las capacitaciones estarán orientadas a facilitar la incorporación de las herramientas desarrolladas a los procesos de trabajo de cada organización. Podrán contratarse como un servicio independiente o incluirse dentro del presupuesto de implementación de un sistema.

Finalmente, las mejoras y ampliaciones permitirán continuar desarrollando soluciones previamente entregadas, incorporando nuevas funcionalidades de acuerdo con las necesidades que surjan durante su utilización.

Es importante diferenciar estas mejoras del mantenimiento habitual, ya que implican nuevas tareas de análisis, diseño y desarrollo que deberán presupuestarse de manera independiente, salvo que el contrato original establezca otras condiciones.

Esta estructura comercial permitirá que Empre S.A.S. disponga de diferentes fuentes de ingresos y pueda mantener relaciones profesionales con sus clientes más allá de la entrega inicial de un proyecto.

4.4. Determinación del punto de equilibrio

Para determinar el punto de equilibrio de Empre S.A.S. se consideran los costos fijos mensuales, el precio de venta de los servicios y los costos variables asociados a su prestación.

Según el presupuesto establecido, la empresa presenta costos fijos mensuales estimados de $58.500, mientras que el desarrollo de un proyecto de complejidad media tiene un precio de referencia de $85.000 y un costo variable estimado de $1.500.

A partir de estos valores, el punto de equilibrio calculado es de 0,70 proyectos equivalentes por mes, lo que representa una facturación aproximada de $59.551 mensuales bajo las condiciones del servicio de referencia.

Este resultado significa que la empresa necesita generar un margen de contribución suficiente para cubrir sus costos fijos. Como en el escenario analizado se comercializan proyectos completos, sería necesario vender al menos un proyecto mensual para superar el punto de equilibrio.

4.4.1 Resultados del cálculo	
Indicador	**Resultado**
Costos fijos mensuales	$58500
Precio de venta por proyecto	$85000
Costo variable por proyecto	$1500
Margen de contribución por proyecto	$83500
Punto de equilibrio teórico	0,7 proyectos
Facturación mensual de equilibrio	$59551
Cantidad mínima de proyectos completados	1 proyecto mensual

El resultado obtenido permite establecer un objetivo comercial inicial para la empresa. Sin embargo, este objetivo no necesariamente deberá alcanzarse mediante el desarrollo de un nuevo sistema todos los meses.

Debido a que Empre S.A.S. ofrece diferentes servicios, es posible combinar proyectos de desarrollo, contratos de mantenimiento, capacitaciones y ampliaciones para generar los ingresos necesarios.

Escenarios de facturación mensual

A continuación, se presentan diferentes situaciones comerciales que permiten comparar los ingresos potenciales de la empresa.

Escenario	Servicios comercializados	Ingresos mensuales (UYU)
A	Sin servicios contratados	$0
B	1 proyecto de desarrollo	$85000
C	5 contratos de mantenimiento	$45000
D	7 contratos de mantenimiento	$63000
E	5 contratos de mantenimiento y 3 capacitaciones	$63000
F	4 contratos de mantenimiento, 2 capacitaciones y 1 mejora	$63000

Los escenarios anteriores representan diferentes combinaciones de servicios basadas en los precios estimados de la empresa.

En el escenario B, correspondiente a un proyecto de desarrollo, es posible determinar el resultado operativo utilizando los costos variables previamente establecidos. Los ingresos de $85.000 permiten cubrir los $58.500 de costos fijos y los $1.500 de costos variables del proyecto, generando un excedente operativo de $25.000.

Por el contrario, en el escenario C, los ingresos provenientes de cinco contratos de mantenimiento resultarían insuficientes para cubrir los costos fijos, incluso antes de considerar los gastos variables de estos servicios.

Los escenarios D, E y F generan ingresos de $63.000 mensuales. Esta facturación supera los costos fijos presupuestados en $4.500, importe que debería ser suficiente para cubrir todos los costos variables asociados a los servicios comercializados si se pretende alcanzar o superar el punto de equilibrio.

Por lo tanto, estos últimos escenarios no garantizan automáticamente un resultado positivo. Para comprobar su viabilidad sería necesario estimar los costos variables específicos de mantenimiento, capacitación y mejoras.

También debe considerarse que la cantidad de servicios contratados no equivale necesariamente a la cantidad de servicios que el equipo puede ejecutar durante un mes. La capacidad operativa disponible, los tiempos de desarrollo y los compromisos de mantenimiento deberán evaluarse antes de establecer objetivos comerciales definitivos.

En consecuencia, los escenarios permiten identificar diferentes posibilidades de facturación y establecer una referencia para la planificación comercial, aunque el resultado económico final dependerá de la composición de las ventas y de los costos asociados a cada servicio.

4.5. Interpretación de los resultados

Los resultados obtenidos permiten evaluar las condiciones económicas necesarias para sostener el funcionamiento de Empre S.A.S. y analizar la importancia de contar con diferentes fuentes de ingresos.

El punto de equilibrio calculado para el servicio de desarrollo de referencia establece que la empresa necesita una facturación aproximada de $59.551 mensuales, considerando los costos presupuestados y el margen de contribución correspondiente.

En términos prácticos, la contratación de un proyecto de desarrollo de complejidad media por mes permitiría superar ese nivel y generar un excedente operativo estimado de $25.000, antes de impuestos y otros costos no incluidos.

Este resultado muestra que el desarrollo de software puede generar ingresos suficientes para sostener la empresa. Sin embargo, depender exclusivamente de nuevos proyectos también representa un riesgo, ya que las contrataciones pueden ser irregulares y los tiempos de ejecución variar considerablemente.

Por este motivo, resulta conveniente analizar el aporte que pueden realizar los servicios complementarios.

Mantenimiento y soporte técnico

Los contratos de mantenimiento representan una fuente potencial de ingresos recurrentes, ya que los clientes pueden contratar asistencia durante períodos prolongados.

Con un precio estimado de $9.000 mensuales por sistema, siete contratos permitirían generar una facturación de $63.000, suficiente para superar los costos fijos presupuestados, siempre que los costos variables del conjunto de esos contratos no excedan los $4.500.

La principal ventaja de esta modalidad consiste en la posibilidad de contar con ingresos más previsibles, facilitando la planificación económica y reduciendo parcialmente la dependencia de la contratación constante de nuevos proyectos.

Sin embargo, acumular contratos de mantenimiento también implica asumir obligaciones de disponibilidad, asistencia y resolución de incidencias, por lo que deberá comprobarse que el equipo dispone de capacidad suficiente para cumplirlas.

Capacitaciones y mejoras de sistemas

Los servicios de capacitación y ampliación representan oportunidades para generar ingresos adicionales a partir de clientes que ya utilizan soluciones desarrolladas por la empresa.

Por ejemplo, una combinación de cuatro contratos de mantenimiento, dos capacitaciones y una mejora presupuestada en $15.000 permitiría alcanzar una facturación mensual estimada de $63.000.

Este escenario demuestra que la empresa no necesita depender exclusivamente de nuevos desarrollos para aproximarse a su objetivo de facturación mensual.

Además, estos servicios permiten prolongar las relaciones comerciales con los clientes y adaptar las soluciones informáticas a nuevas necesidades.

Evaluación general

A partir de los escenarios analizados, se identifican tres aspectos relevantes para la sostenibilidad económica del emprendimiento:

- Los proyectos de desarrollo representan una fuente importante de ingresos y permiten generar márgenes de contribución elevados bajo los supuestos establecidos.
- Los contratos de mantenimiento pueden proporcionar ingresos recurrentes que contribuyan a cubrir los gastos mensuales.
- Las capacitaciones y mejoras permiten complementar la facturación y aprovechar las relaciones comerciales ya establecidas.

Por lo tanto, la estrategia comercial más conveniente para Empre S.A.S. consistirá en combinar el desarrollo de nuevos sistemas con servicios posteriores a su implementación.

Esta diversificación permitirá reducir parcialmente la dependencia de contratos individuales y favorecer una mayor continuidad de ingresos.

No obstante, el punto de equilibrio constituye una estimación inicial basada en un escenario simplificado. Los resultados deberán revisarse cuando se conozcan los costos variables reales de cada servicio, la capacidad de trabajo disponible y las obligaciones tributarias y de seguridad social correspondientes.

En conclusión, el análisis indica que Empre S.A.S. podría alcanzar su equilibrio económico mediante un nivel de facturación relativamente reducido bajo los supuestos utilizados. Su sostenibilidad dependerá de mantener ingresos suficientes, controlar los costos y administrar adecuadamente la capacidad de trabajo de sus integrantes.

5. Conclusiones

El análisis económico realizado permitió identificar los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha de Empre S.A.S., evaluar diferentes alternativas de financiamiento y establecer las condiciones básicas que permitirían alcanzar el punto de equilibrio de la empresa.

A partir de los resultados obtenidos, se considera que el emprendimiento presenta características favorables para iniciar sus actividades con una estructura operativa reducida, principalmente debido a la posibilidad de aprovechar recursos existentes, utilizar herramientas de desarrollo gratuitas y trabajar de manera remota.

Sin embargo, su sostenibilidad económica dependerá de la capacidad para conseguir clientes, administrar los recursos disponibles y mantener un nivel de ingresos suficiente para cubrir los costos de funcionamiento.

5.1. Evaluación de la inversión inicial

De acuerdo con las estimaciones realizadas, Empre S.A.S. necesitaría un capital inicial de $199.030 pesos uruguayos, destinado a cubrir la adquisición de recursos materiales y tecnológicos, los gastos de constitución y una reserva económica para los primeros tres meses de funcionamiento.

La distribución de esta inversión demuestra que los principales requerimientos económicos del emprendimiento no se encuentran relacionados con la adquisición de equipamiento, sino con la necesidad de disponer de fondos suficientes para sostener sus operaciones mientras se consolida la actividad comercial.

Este aspecto se relaciona directamente con las características del sector de desarrollo de software, donde el trabajo especializado constituye el principal recurso productivo.

La utilización de computadoras personales, herramientas gratuitas y una modalidad de trabajo remoto permite reducir considerablemente los gastos iniciales, evitando inversiones que no resultan indispensables durante la primera etapa.

En cuanto al financiamiento, se seleccionó como alternativa principal la utilización de capital propio, mediante aportes de los dos integrantes de la empresa.

Bajo el escenario planteado, cada integrante debería aportar $99.515, permitiendo cubrir la totalidad del capital inicial estimado sin necesidad de recurrir a préstamos.

Esta alternativa presenta ventajas importantes, especialmente porque evita asumir obligaciones financieras durante un período en el que los ingresos todavía son inciertos.

No obstante, la propuesta dependerá de la disponibilidad económica de los integrantes. En caso de que no sea posible reunir la totalidad del capital previsto, se podrían evaluar alternativas de financiamiento mixto o una puesta en marcha gradual, priorizando los gastos indispensables.

Por lo tanto, se considera que la inversión inicial propuesta resulta coherente con las características del emprendimiento, aunque los importes deberán verificarse antes de una eventual puesta en funcionamiento.

5.2. Consideraciones sobre la sostenibilidad económica del emprendimiento

El análisis del punto de equilibrio permitió establecer una referencia sobre los ingresos que Empre S.A.S. necesitaría generar para cubrir sus costos mensuales.

Considerando los valores estimados, la empresa presenta costos fijos de $58.500 mensuales y un punto de equilibrio equivalente a aproximadamente $59.551 de facturación para el servicio de desarrollo utilizado como referencia.

Bajo estas condiciones, la comercialización de un proyecto de complejidad media por un valor de $85.000 permitiría cubrir los costos presupuestados y generar un excedente operativo estimado de $25.000, antes de considerar impuestos y otros gastos no incorporados al análisis.

Sin embargo, es importante reconocer que los proyectos de desarrollo de software pueden extenderse durante varios meses y que la contratación de nuevos trabajos no necesariamente mantiene una frecuencia constante.

Por esta razón, la sostenibilidad del emprendimiento no debería depender exclusivamente del desarrollo de nuevos sistemas informáticos.

La incorporación de servicios de mantenimiento, soporte técnico, capacitación y ampliación de funcionalidades representa una oportunidad para diversificar las fuentes de ingresos y establecer relaciones comerciales de mayor duración.

En particular, los contratos de mantenimiento podrían proporcionar ingresos recurrentes que contribuyan a cubrir una parte de los costos fijos, mientras que las capacitaciones y mejoras permitirían generar nuevas oportunidades comerciales con clientes existentes.

Esta estrategia también responde a la propuesta de valor de Empre S.A.S., basada en ofrecer soluciones informáticas adaptadas a las necesidades de cada organización y acompañar su utilización y evolución.

Asimismo, será fundamental mantener un control adecuado de los costos y de la capacidad operativa de los integrantes, evitando asumir una cantidad de contratos que supere los recursos humanos disponibles.

Finalmente, debe señalarse que los resultados obtenidos corresponden a un escenario de planificación basado en precios y costos estimados. Por lo tanto, no constituyen una garantía de rentabilidad, sino una referencia para orientar las decisiones económicas del emprendimiento.

En conclusión, Empre S.A.S. presenta un modelo de negocio con posibilidades de alcanzar la sostenibilidad económica, principalmente gracias a su estructura operativa reducida, la utilización eficiente de recursos tecnológicos y la diversificación de los servicios ofrecidos.

El crecimiento de la empresa deberá realizarse de manera progresiva, procurando consolidar una cartera de clientes, generar ingresos recurrentes y reinvertir parte de los excedentes en la mejora de sus capacidades técnicas y comerciales.

De esta manera, el emprendimiento buscará establecer una base económica estable que permita mantener sus actividades y desarrollar nuevas oportunidades dentro del sector de servicios tecnológicos e informáticos.

6. Bibliografía

Agencia Nacional de Desarrollo. (n.d.). *Agencia Nacional de Desarrollo - Crédito Centros Pymes*. ANDE. Retrieved November 3, 2026, from https://ande.org.uy/accede-a-un-credito/item/credito-centros-pymes-sos-pymes.html

Banco República. (n.d.). *Créditos*. BROU. Retrieved November 3, 2026, from https://www.brou.com.uy/clientes-empresa/pyme-y-profesionales/emprendedor/creditos

República microfinanzas. (n.d.). *Cartillas de Productos*. República Microfinanzas. Retrieved November 3, 2026, from https://www.republicamicrofinanzas.com.uy/preguntas-frecuentes/

7. Anexos

7.1. Cálculo del punto de equilibrio

En este apartado se presenta el procedimiento matemático utilizado para determinar el punto de equilibrio de Empre S.A.S., cuyos resultados fueron analizados en el apartado 4 del documento.

Para realizar el cálculo se tomó como referencia un proyecto de desarrollo de software de complejidad media, considerando los siguientes valores:

Concepto	Importe (UYU)
Costos fijos mensuales (CF)	$58.500
Precio de venta por proyecto (PV)	$85.000
Costo variable por proyecto (CVu)	$1.500
Margen de contribución por proyecto	$83.500

Fórmula del punto de equilibrio

El punto de equilibrio expresado en cantidad de proyectos se obtiene mediante la siguiente fórmula:

PE = CF / (PV − CVu)

Donde:

- **PE**: punto de equilibrio en cantidad de proyectos.
- **CF**: costos fijos mensuales.
- **PV**: precio de venta por proyecto.
- **CVu**: costo variable por proyecto.

Sustituyendo los valores correspondientes a Empre S.A.S.:

PE = 58.500 / (85.000 − 1.500)

PE = 58.500 / 83.500

PE = 0,7006 proyectos

Por lo tanto, el punto de equilibrio teórico de Empre S.A.S. corresponde a aproximadamente 0,70 proyectos equivalentes mensuales.

Esto significa que la empresa necesita generar un margen de contribución equivalente al 70 % de un proyecto de referencia para cubrir sus costos fijos. Sin embargo, considerando que los proyectos se comercializan como unidades completas en este escenario, será necesario concretar al menos un proyecto mensual para superar el punto de equilibrio.

Punto de equilibrio expresado en ingresos

Además de determinar la cantidad de proyectos necesarios, resulta conveniente expresar el punto de equilibrio en términos monetarios. Esto permite conocer cuál es la facturación mínima aproximada que debería alcanzar la empresa bajo las condiciones del servicio utilizado como referencia.

Para ello, se multiplica el punto de equilibrio en cantidad de proyectos por su precio de venta.

PE (ingresos) = PE × PV

Sustituyendo los valores:

PE (ingresos) = 0,7005988 × 85.000

PE (ingresos) ≈ $59.551

De acuerdo con el resultado obtenido, Empre S.A.S. necesitaría generar una facturación aproximada de $59.551 mensuales para cubrir sus costos fijos y los costos variables proporcionales al servicio de desarrollo considerado.

Este valor representa una referencia económica para la planificación de las ventas y no necesariamente una cantidad fija que deba obtenerse mediante un único tipo de servicio.

Verificación del resultado

Para comprobar que la comercialización de un proyecto mensual permitiría superar el punto de equilibrio, se realiza una comparación entre los ingresos obtenidos y los costos correspondientes.

Considerando la venta de un proyecto de desarrollo por $85.000, los costos fijos mensuales de $58.500 y el costo variable estimado de $1.500, se obtiene el siguiente resultado:

Resultado = Ingresos − Costos totales

Sustituyendo los valores:

Resultado = 85.000 − (58.500 + 1.500)

Resultado = 85.000 − 60.000

Resultado = $25.000

Por lo tanto, la comercialización de un proyecto mensual permitiría obtener un excedente operativo estimado de $25.000, antes de considerar impuestos y otros costos no contemplados en el presupuesto.

Este resultado confirma que, bajo las condiciones establecidas, la venta de un proyecto de desarrollo de complejidad media permitiría cubrir los costos operativos presupuestados y superar el punto de equilibrio.

Finalmente, cabe destacar que los cálculos realizados corresponden exclusivamente al servicio utilizado como referencia. Debido a que Empre S.A.S. también ofrecerá mantenimiento, capacitación y ampliaciones de sistemas informáticos, el punto de equilibrio podrá variar en función de la combinación de servicios comercializados y sus respectivos costos.

En consecuencia, los resultados presentados constituyen una estimación inicial que deberá actualizarse de acuerdo con la actividad comercial y los costos reales de la empresa.